ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอทีออนไลน์

(Online IT Support and Equipment Repair Tracking System)

ผู้จัดทำ:

- นายนิธิศ สุขอยู่ (รหัส 67122250033)
- นายจิตติพัฒน์ จัยสวัสดิ์ (รหัส 67122250011)

เสนอ:

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสถียร จันทร์ปลา

รายวิชา CSD3202 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569)

1. ปัญหาและวัตถุประสงค์ (Problem & Objective)

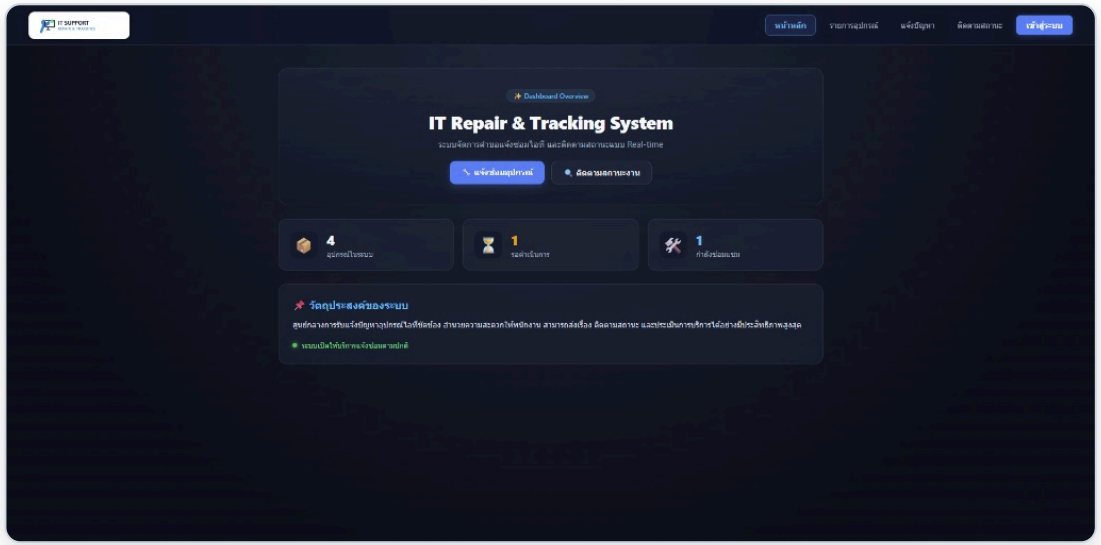
ที่มาความสำคัญและสิ่งที่ระบบเข้ามาแก้ไข

- **ปัญหาเดิม:** การแจ้งซ่อมด้วยกระดาษล่าช้า ข้อมูลใบแจ้งซ่อมสูญหาย ขาดระบบติดตามสถานะแบบ Real-time และขาดการเก็บประวัติอย่างเป็นระบบ
- **วัตถุประสงค์หลัก:**
  - พัฒนา Web Application เชื่อมต่อ Firebase Realtime Database ให้ผู้ใช้งานแจ้งซ่อมและติดตามสถานะได้ทันที
  - ช่วยให้ช่างเทคนิคจัดลำดับความสำคัญ และอัปเดตขั้นตอนการซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ช่วยลดภาระงานเอกสารและลดการตอบคำถามผู้ใช้งานเกี่ยวกับสถานะงานซ่อม

2. หน้าหลักและภาพรวมระบบ (Dashboard Overview)

หน้าจอแรกสำหรับแสดงสถิติและเมนูทางเข้าหลักของระบบ

- **Stat Cards:** แสดงจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด งานที่รอดำเนินการ และงานที่กำลังซ่อมแซม
- **Quick Actions:** ทางลัดไปยังหน้าแจ้งซ่อมและติดตามสถานะงาน
- **System Status:** แสดงสถานะการให้บริการของระบบแบบ Real-time



3. รายการและค้นหาอุปกรณ์ (F01 & F02)

ค้นหา ตรวจสอบสถานะ และตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ไอที

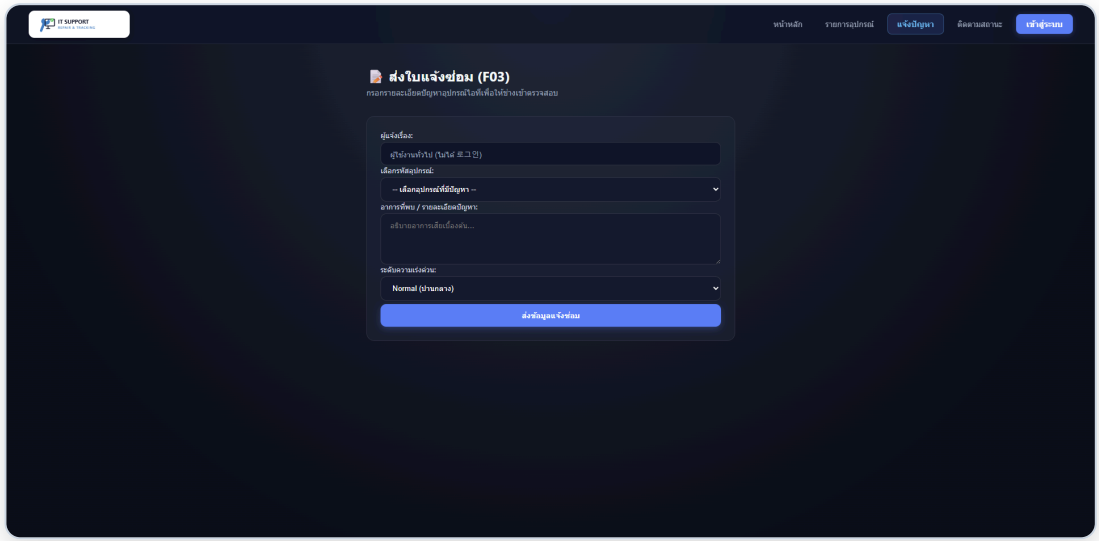
- **Search & Filter:** ค้นหาด้วยรหัส/ชื่ออุปกรณ์ และกรองตามหมวดหมู่ (Hardware, Peripheral, Network)
- **Location Tag:** ระบุสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ เช่น Lab 101, Server Room
- **Status Indicator:** แสดงสถานะความพร้อม เช่น Ready หรือ Under Repair



4. ส่งใบแจ้งซ่อม (F03 Repair Ticket Submission)

แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานในการแจ้งปัญหาอุปกรณ์เสีย

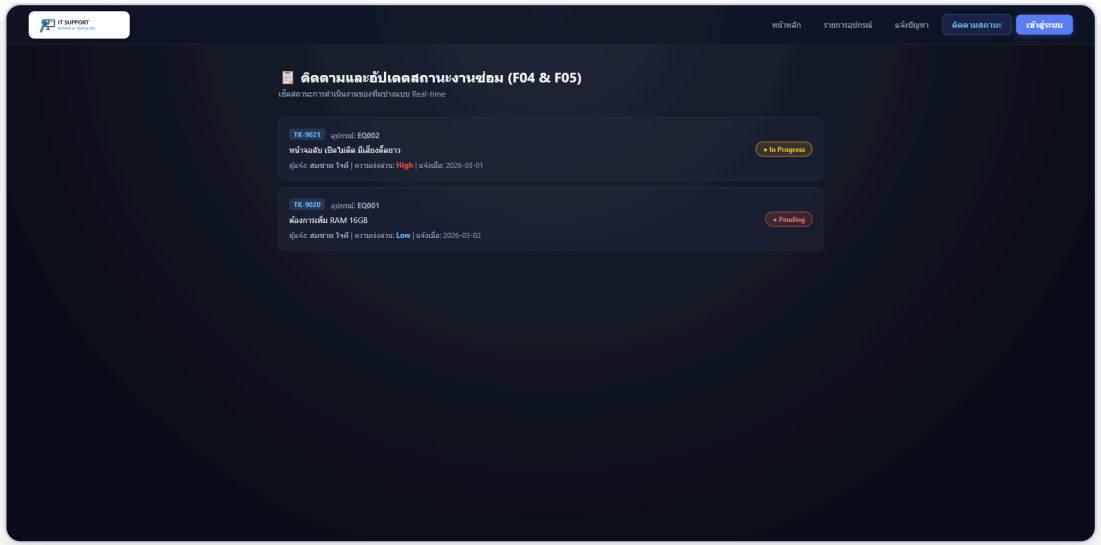
- **Auto User Info:** ดึงชื่อและสิทธิ์ผู้ใช้งานให้อัตโนมัติ
- **Equipment Selection:** เลือกรหัสอุปกรณ์ที่มีปัญหาจาก Dropdown
- **Priority Level:** กำหนดระดับความเร่งด่วน (Low, Normal, High) เพื่อให้ช่างจัดลำดับงาน



5. ติดตามและอัปเดตสถานะ (F04 & F05)

ติดตามการดำเนินงานและอัปเดตสถานะงานซ่อม Real-time

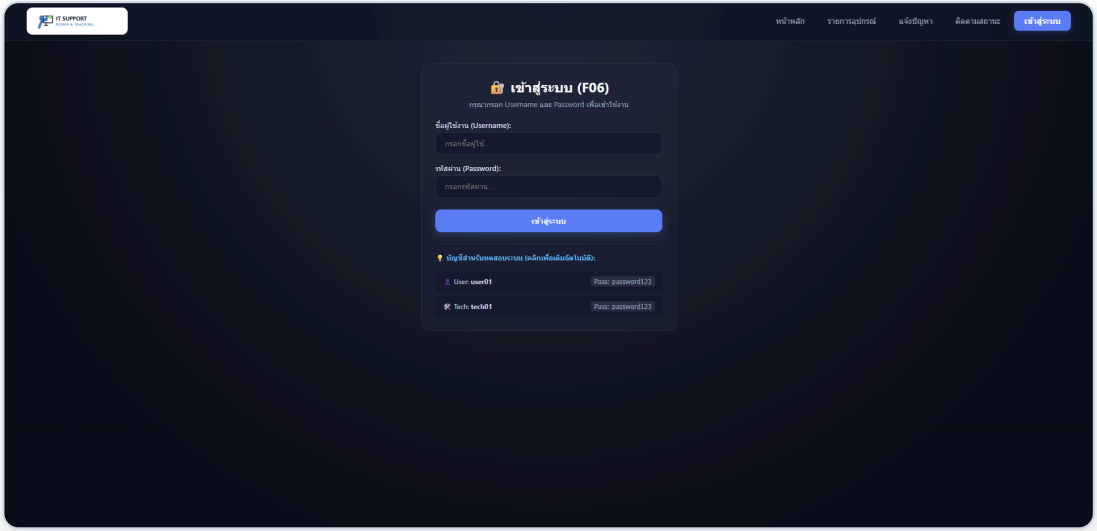
- **Ticket Tracking:** แสดงรหัสใบแจ้งซ่อม รายละเอียดปัญหา และผู้แจ้งเรื่อง
- **Status Badges:** จำแนกสถานะด้วยสีชัดเจน (Pending, In Progress, Completed)
- **Technician Control:** ช่างสามารถเลือกเปลี่ยนสถานะงานซ่อมได้จากหน้านี้โดยตรง



6. ระบบเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (F06 Authentication)

จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานและการจำแนกบทบาท (Role-based Access)

- **Role Access:** รองรับการเข้าใช้งานทั้งสิทธิ์ User และ Technician
- **Demo Helper:** มีปุ่มเลือกบัญชีทดสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทดลองใช้งาน
- **Security:** ระบบตรวจสอบรหัสผ่านและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดทันที



7. โครงสร้างข้อมูล (Data Architecture)

การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล Firebase Realtime Database (Flat Structure)

- **Database Model:** Denormalized Style เชื่อมโยงด้วย Foreign Key Identification
- **Nodes หลักในระบบ:**
  - equipment: เก็บข้อมูลอุปกรณ์ (EQ001, EQ002...) พร้อมสถานะ เช่น Ready, Under Repair
  - users: เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน และจำแนกสิทธิ์การใช้งาน (Admin, Technician, User)
  - repair_tickets: เก็บข้อมูลใบแจ้งซ่อม (TK001...) ผูกกับ `equipment_id` และ `user_id`

8. เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ (Tech Stack)

เครื่องมือและ Framework สำหรับการพัฒนา

- **Frontend Framework:** React.js + Vite (JSX Component Architecture)
- **Styling & UI Design:** CSS3 / Inline Styles รองรับ Responsive Web Design
- **Backend & Database:** Firebase Realtime Database
- **Development Tools:** Visual Studio Code, Git, GitHub, Firebase Console

9. สรุปผลและแผนการพัฒนาต่อ (Conclusion & Future Work)

สรุปความพร้อมระบบและแนวทางพัฒนาในอนาคต

- **สรุปผลการดำเนินงาน:** พัฒนาหน้าจอตรงตามข้อกำหนด F01–F06 พร้อมเชื่อมต่อ UI และ Routing สมบูรณ์
- **Future Features (แผนพัฒนาต่อ):**
  - การเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Notify เมื่อช่างอัปเดตงาน
  - ระบบประเมินความพึงพอใจและส่งออกเอกสาร PDF ใบเสร็จ/ใบแจ้งซ่อมทางการ

Q & A

ขอบคุณครับ / มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับ

ผู้จัดทำ: นายนิธิศ สุขอยู่ & นายจิตติพัฒน์ จัยสวัสดิ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา